

解聯立方程式與應用題列式

重點整理

核心想法：把兩個未知數先消去一個，變成我們熟悉的一元一次方程式。

代入消去法：先從其中一式解出一個未知數，再代回另一式。

代入法適合的情況：某一個式子已經很接近 $x = \dots$ 或 $y = \dots$ ，或者某個係數剛好是 1。

加減消去法：先把兩式調整成某一個未知數的係數相同或相反，再相加或相減消去。

加減法適合的情況：兩式係數好配，乘幾倍後就能把某個未知數消掉。

求出第一個未知數後要代回：把它帶回原來其中一式，才能求出第二個未知數。

應用題通常先列兩個條件：像總數、總價、總腳數、倍數關係，常常正好給出兩個方程式。

解題步驟建議固定：先設 x 、 y ，再依題意列兩式，接著解聯立方程式，最後把答案翻回原題。

最後要檢查情境合理性：例如商品數量不能是負數，單價通常不會是奇怪的分數，這些都要回頭確認。